Osztott rendszerek specifikációja és implementációja (gyakorlat)

1 Alapismeretek

Definíció 1 (Igazsághalmaz).

$$\lceil P \rceil \stackrel{def}{=} \{a \in \mathbb{A} \mid P(a) = \uparrow\}$$

Definíció 2 (Logikai műveletek).

$$\begin{aligned}
\lceil \neg P \rceil &\stackrel{def}{=} \overline{\lceil P \rceil} \\
&= \mathbb{A} - \lceil P \rceil \\
\lceil P \wedge Q \rceil &\stackrel{def}{=} \lceil P \rceil \cap \lceil Q \rceil \\
\lceil P \vee Q \rceil &\stackrel{def}{=} \lceil P \rceil \cup \lceil Q \rceil \\
\lceil P \to Q \rceil &\stackrel{def}{=} \lceil \neg P \vee Q \rceil \\
P \Rightarrow Q &\stackrel{def}{=} \lceil P \rceil \subseteq \lceil Q \rceil \\
&= (\lceil P \to Q \rceil = \mathbb{A})
\end{aligned}$$

Tétel 3 (Logikai azonosságok).

$$(A \wedge B) \vee C = (A \vee C) \wedge (B \vee C) \qquad (\vee \text{ disztributív})$$

$$(A \vee B) \wedge C = (A \wedge C) \vee (B \wedge C) \qquad (\wedge \text{ disztributív})$$

$$A \Rightarrow B = \neg B \Rightarrow \neg A$$

$$\frac{A \wedge B}{A} \quad \frac{A \wedge B}{B} \quad \frac{A}{A \vee B} \quad \frac{B}{A \vee B}$$

$$\frac{A \Rightarrow B, \quad B \Rightarrow C}{A \Rightarrow C} \qquad (\Rightarrow \text{ tranzitív})$$

$$\frac{A \Rightarrow B}{C \vee A \Rightarrow C \vee B} \qquad (\Rightarrow \text{ monoton } \vee\text{-ra})$$

$$\frac{A \Rightarrow B}{C \wedge A \Rightarrow C \wedge B} \qquad (\Rightarrow \text{ monoton } \wedge\text{-ra})$$

$$\frac{A \Rightarrow B, \quad C \Rightarrow D}{A \vee C \Rightarrow B \vee D} \qquad (\Rightarrow \text{ általánosan diszjunktív})$$

$$\frac{A \Rightarrow B, \quad C \Rightarrow D}{A \wedge C \Rightarrow B \wedge D} \qquad (\Rightarrow \text{ általánosan konjunktív})$$

2 Leggyengébb előfeltétel

Definíció 4 (s utasítás leggyengébb előfeltétele).

$$\lceil lf(s, \ R) \rceil \stackrel{def}{=} \{a \in \mathcal{D}(p_s) \mid p_s(a) \in \lceil R \rceil\}$$

Jelölés 5 (Előfeltétel, utófeltétel).

$$\{P\} \ s \ \{R\} \stackrel{def}{=} P \Rightarrow lf(s, \ R)$$

Állítás 6 (Utasítások lf.-e).

$$\begin{aligned}
lf(\texttt{SKIP}, \ R) &= R \\
lf(\texttt{ABORT}, \ R) &= \downarrow \\
lf(\texttt{x} := e, \ R) &= R^{\texttt{x} \leftarrow e} && \text{(egyszerű értékadás)} \\
lf(\texttt{x}, \texttt{y} := e, f \ , \ R) &= R^{\texttt{x} \leftarrow e, \ \texttt{y} \leftarrow f} && \text{(szimultán értékadás)} \\
lf(\texttt{x} := e \ \texttt{ha} \ \pi, \ R) &= (\pi \to R^{\texttt{x} \leftarrow e}) \wedge (\neg \pi \to R) \\
& && \text{(feltételes értékadás)} \\
lf(\texttt{x}, \texttt{y} := e, f \ \texttt{ha} \ \pi, \ R) &= (\pi \to R^{\texttt{x} \leftarrow e, \ \texttt{y} \leftarrow f}) \wedge (\neg \pi \to R) \\
& && \text{(szimultán feltételes értékadás)}
\end{aligned}$$

Megjegyzés 7. *A jegyzet 3.1.1. fejezete egy ennél általánosabb értékadás-fogalmat jelöl szimultán feltételes értékadásként.*

Definíció 8 ($\mathbf{S} = (s_0, \underbrace{\{s_1, \ldots s_n\}}_{S})$ program lf.-e).

$$\begin{aligned}
\lceil lf(\mathbf{S}, \ R) \rceil &\stackrel{def}{=} \bigcap_{s \in S} \lceil lf(s, \ R) \rceil \\
&= \lceil lf(s_1, \ R) \rceil \cap \ldots \cap \lceil lf(s_n, \ R) \rceil
\end{aligned}$$

Állítás 9 ($lf(\mathbf{S}, \ R)$ kiszámítása).

$$\begin{aligned}
lf(\mathbf{S}, \ R) &= \forall s \in S : lf(s, \ R) \\
&= lf(s_1, \ R) \wedge \ldots \wedge lf(s_n, \ R)
\end{aligned}$$

Megjegyzés 10. *Kizárólag olyan* **S** *programokkal foglalkozunk, melyekre teljesül:*

- $S \neq \varnothing$
- $(\bigcap_{s \in S} \mathcal{D}(p_s)) = \mathbb{A}$
- $\forall s \in S \cup \{s_0\} : \ s$ *atomi*

Megjegyzés 11. **S** *programnak kizárólag azon* $s_{i_1}, s_{i_2}, s_{i_3}, \ldots$ *végrehajtásaival foglalkozunk, melyekre teljesül a feltétlenül pártatlan ütemezés axiómája.*

Tétel 12 (Lf. tételek).

$$lf(\mathbf{S}, \ \downarrow) = \downarrow \qquad \text{(lf. csoda kizárása)}$$

$$\frac{P \Rightarrow Q}{lf(\mathbf{S}, \ P) \Rightarrow lf(\mathbf{S}, \ Q)} \qquad \text{(lf. monoton)}$$

$$lf(\mathbf{S}, \ P) \wedge lf(\mathbf{S}, \ Q) = lf(\mathbf{S}, \ P \wedge Q) \qquad \text{(lf. konjunktív)}$$

$$\frac{lf(\mathbf{S}, \ P) \vee lf(\mathbf{S}, \ Q)}{lf(\mathbf{S}, \ P \vee Q)} \qquad \text{(lf. diszjunktív)}$$

Megjegyzés 13. *Az lf. tételek utasításokra is teljesülnek.*

Állítás 14.

$$\frac{s \in S, \quad lf(\mathbf{S}, \ P)}{lf(s, \ P)}$$

3 Háromszög-tulajdonság (`unless`)

Definíció 15 (P stabil feltéve, hogy nem Q).

$$P \triangleright_{\mathbf{S}} Q \stackrel{def}{=} P \wedge \neg Q \Rightarrow lf(\mathbf{S},\ P \vee Q)$$

Elnevezés 16 (Stabilitási tulajdonság).

$$P \triangleright_{\mathbf{S}} \downarrow \ = \ P \Rightarrow lf(\mathbf{S},\ P)$$

Tétel 17 ($\triangleright_{\mathbf{S}}$ tételek).

$$P \triangleright_{\mathbf{S}} P \qquad (\triangleright_{\mathbf{S}} \text{ reflexív})$$

$$\frac{(\bigcap_{s \in S} \mathcal{D}(p_s)) = \mathbb{A}}{P \triangleright_{\mathbf{S}} \neg P}$$

$$\frac{P \triangleright_{\mathbf{S}} Q, \quad Q \Rightarrow R}{P \triangleright_{\mathbf{S}} R} \qquad (\triangleright_{\mathbf{S}} \text{ jobbról gyengíthető})$$

$$\frac{P \triangleright_{\mathbf{S}} R, \quad Q \triangleright_{\mathbf{S}} R}{(P \vee Q) \triangleright_{\mathbf{S}} R} \qquad (\triangleright_{\mathbf{S}} \text{ diszjunktív})$$

$$\frac{P \triangleright_{\mathbf{S}} Q, \quad K \triangleright_{\mathbf{S}} \downarrow}{(P \wedge K) \triangleright_{\mathbf{S}} (Q \wedge K)} \qquad (\triangleright_{\mathbf{S}} \text{ stabillal metszése})$$

4 Egyenesnyíl-tulajdonság (`ensures`)

Definíció 18 (P biztosítja Q-t).

$$P \mapsto_{\mathbf{S}} Q \stackrel{def}{=} P \triangleright_{\mathbf{S}} Q \ \ \textit{és} \ \exists s \in S : P \wedge \neg Q \Rightarrow lf(s,\ Q)$$

Állítás 19.

$$\frac{\mathbf{S} = (s_0, \{s_1\})}{P \mapsto_{\mathbf{S}} Q \ = \ P \wedge \neg Q \Rightarrow lf(s_1,\ Q)}$$

Tétel 20 ($\mapsto_{\mathbf{S}}$ tételek).

$$\frac{S \neq \varnothing}{P \mapsto_{\mathbf{S}} P} \qquad (\mapsto_{\mathbf{S}} \text{ reflexív})$$

$$\frac{P \mapsto_{\mathbf{S}} \downarrow}{P = \downarrow} \qquad (\mapsto_{\mathbf{S}} \text{ csoda kizárása})$$

$$\frac{P \Rightarrow R}{P \mapsto_{\mathbf{S}} R}$$

$$\frac{P \mapsto_{\mathbf{S}} Q, \quad Q \Rightarrow R}{P \mapsto_{\mathbf{S}} R} \qquad (\mapsto_{\mathbf{S}} \text{ jobbról gyengíthető})$$

$$\frac{P \mapsto_{\mathbf{S}} Q, \quad K \triangleright_{\mathbf{S}} \downarrow}{(P \wedge K) \mapsto_{\mathbf{S}} (Q \wedge K)} \qquad (\mapsto_{\mathbf{S}} \text{ stabillal metszése})$$

5 Görbenyíl-tulajdonság (`leads-to`)

Definíció 21 (P-ből elkerülhetetlen Q). $\hookrightarrow_{\mathbf{S}}$ *reláció a* $\mapsto_{\mathbf{S}}$ *reláció tranzitív diszjunktív lezártja, azaz* $\hookrightarrow_{\mathbf{S}}$ *a* ***legszűkebb*** *reláció, melyre teljesül:*

- *Ha* $(P, R) \in \mapsto_{\mathbf{S}}$, *akkor* $(P, R) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$.
- *Ha* $(P, Q) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$ *és* $(Q, R) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$, *akkor* $(P, R) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$.
- *Ha* $(P, R) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$ *és* $(Q, R) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$, *akkor* $(P \vee Q, R) \in \hookrightarrow_{\mathbf{S}}$.

Következmény 22.

$$\frac{P \mapsto_{\mathbf{S}} Q}{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q}$$

$$\frac{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q, \quad Q \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R}{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ tranzitív})$$

$$\frac{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R, \quad Q \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R}{(P \vee Q) \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ diszjunktív})$$

Tétel 23 ($\hookrightarrow_{\mathbf{S}}$ tételek).

$$\frac{S \neq \varnothing}{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} P} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ reflexív})$$

$$\frac{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} \downarrow}{P = \downarrow} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ csoda kizárása})$$

$$\frac{P \Rightarrow Q}{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q}$$

$$\frac{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q, \quad Q \Rightarrow R}{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ jobbról gyengíthető})$$

$$\frac{P_1 \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q_1, \quad P_2 \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q_2}{(P_1 \vee P_2) \hookrightarrow_{\mathbf{S}} (Q_1 \vee Q_2)} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ általánosan diszjunktív})$$

$$\frac{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q, \quad K \triangleright_{\mathbf{S}} \downarrow}{(P \wedge K) \hookrightarrow_{\mathbf{S}} (Q \wedge K)} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ stabillal metszése})$$

$$\frac{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} Q, \quad K \triangleright_{\mathbf{S}} B}{(P \wedge K) \hookrightarrow_{\mathbf{S}} (Q \wedge K) \vee B} \qquad (\hookrightarrow_{\mathbf{S}} \text{ Progress-Safety-Progress})$$

6 Invariáns-tulajdonság

Definíció 24 (Q-ból indulva P invariáns).

$$P \in inv_{\mathbf{S}}(Q) \stackrel{def}{=} Q \Rightarrow lf(s_0,\ P) \ \ \textit{és} \ \ P \Rightarrow lf(\mathbf{S},\ P)$$

Következmény 25.

$$\frac{P \in inv_{\mathbf{S}}(Q)}{P \triangleright_{\mathbf{S}} \downarrow}$$

7 Unió

Definíció 26 ($\mathbf{S}_1$, $\mathbf{S}_2$ uniója). *Legyen* $\mathbf{S}_1 = (s_0, \{s_{1,1}, \ldots, s_{1,k}\})$ *és* $\mathbf{S}_2 = (s_0, \{s_{2,1}, \ldots, s_{2,m}\})$ *azonos állapottéren értelmezett program. Ekkor* $\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2 = (s_0, \{s_{1,1}, \ldots, s_{1,k}, s_{2,1}, \ldots, s_{2,m}\})$.

Tétel 27 ($\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2$ tulajdonságai).

$$\frac{P \rhd_{\mathbf{S}_1} Q,\ P \rhd_{\mathbf{S}_2} Q}{P \rhd_{\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2} Q}$$

$$\frac{P \rhd_{\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2} Q}{P \rhd_{\mathbf{S}_1} Q} \qquad \frac{P \rhd_{\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2} Q}{P \rhd_{\mathbf{S}_2} Q}$$

$$\frac{P \rhd_{\mathbf{S}_1} Q,\ P \mapsto_{\mathbf{S}_2} Q}{P \mapsto_{\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2} Q} \qquad \frac{P \mapsto_{\mathbf{S}_1} Q,\ P \rhd_{\mathbf{S}_2} Q}{P \mapsto_{\mathbf{S}_1 \cup \mathbf{S}_2} Q}$$

8 Megfelelés

Definíció 28 (Megfelelés). *Legyen* $\mathbb{K} = inv_{\mathbf{S}}(\bigwedge_{Q \in INIT_h} Q)$. *Ekkor:*

$$\frac{\exists K \in \mathbb{K}: \quad P \wedge K \rhd_{\mathbf{S}} R \wedge K}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \rhd_h R \textit{ kikötésnek}}$$

$$\frac{\exists K \in \mathbb{K}: \quad P \wedge K \mapsto_{\mathbf{S}} R \wedge K}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \mapsto_h R \textit{ kikötésnek}}$$

$$\frac{\exists K \in \mathbb{K}: \quad P \wedge K \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R \wedge K}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \hookrightarrow_h R \textit{ kikötésnek}}$$

$$\frac{\exists K \in \mathbb{K}: \quad P \wedge K \in inv_{\mathbf{S}}(\bigwedge_{Q \in INIT_h} Q)}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \in inv_h \textit{ kikötésnek}}$$

$$\frac{\exists K \in \mathbb{K}: \quad \varphi_{\mathbf{S}} \wedge K \Rightarrow P}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \in FP_h \textit{ kikötésnek}}$$

$$\frac{\exists K \in \mathbb{K}: \quad sp(s_0, P) \wedge K \hookrightarrow_S \varphi_{\mathbf{S}}}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \in TERM_h \textit{ kikötésnek}}$$

Tétel 29 (Variánsfüggvény-tétel).

$$\frac{\begin{array}{l}\exists t : \mathbb{A} \to \mathbb{Z}, \textit{ melyre:} \\ \quad P \wedge \neg R \Rightarrow t > 0, \textit{ és} \\ \quad \forall m \in N : P \wedge \neg R \wedge t = m \hookrightarrow_{\mathbf{S}} (P \wedge t < m) \vee R\end{array}}{P \hookrightarrow_{\mathbf{S}} R}$$

Következmény 30.

$$\frac{\begin{array}{l}\exists K \in \mathbb{K}: \\ \quad \exists t : \mathbb{A} \to \mathbb{Z}, \textit{ melyre:} \\ \quad\quad \neg\varphi_{\mathbf{S}} \wedge K \Rightarrow t > 0, \textit{ és} \\ \quad\quad \forall m \in N : \neg\varphi_{\mathbf{S}} \wedge K \wedge t = m \hookrightarrow_{\mathbf{S}} (K \wedge t < m) \vee \varphi_{\mathbf{S}}\end{array}}{\mathbf{S} \textit{ megfelel } P \in TERM_h \textit{ kikötésnek}}$$

9 Csatornaváltozók

Definíció 31 (Utasítások csatornákra).

$$lf(x := \diamond,\ R) \stackrel{def}{=} R^{x \leftarrow \diamond,\ \overline{x} \leftarrow \diamond} \qquad \text{(inicializálás)}$$

$$lf(x := x; e,\ R) \stackrel{def}{=} R^{x \leftarrow x;e,\ \overline{x} \leftarrow \overline{x};e} \qquad \text{(üzenetküldés)}$$

$$lf(x := lorem(x) \texttt{ ha } x \neq \diamond,\ R) \stackrel{def}{=} (x \neq \diamond \to R^{x \leftarrow lorem(x)}) \wedge (x = \diamond \to R) \qquad \text{(üzenet eltávolítása)}$$

Lemma 32. *Legyen* x *csatorna, hozzátartozó* $\overline{x}$ *csatornatörténettel. Ekkor*

$$\overline{x} - lorem(x) = (\overline{x} - x); lov(x)$$

Definíció 33 (A split reláció). $split \subset Ch \times Ch \times Ch$ *a* ***legszűkebb*** *reláció melyre teljesül:*

- $(\diamond, \diamond, \diamond) \in split$.
- *Ha* $(a, b, c) \in split$, *akkor* $(a; e,\ b; e,\ c) \in split$ *és* $(a; e,\ b,\ c; e) \in split$.

Következmény 34.

$$\frac{}{split(\diamond, \diamond, \diamond)}$$

$$\frac{split(a, b, c)}{split(a; e,\ b; e,\ c)} \qquad \frac{split(a, b, c)}{split(a; e,\ b,\ c; e)}$$